

对拍板子(windows)

随机数生成器

```
1
2 #include <iostream>
3 #include <vector>
4 #include <random>
5 #include <chrono>
6
7 using namespace std;
8
9 // 随机数生成器
10 mt19937 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
11
12 // 生成 [l, r] 范围内的随机整数
13 long long rnd(long long l, long long r) {
14     if (l > r) swap(l, r);
15     return uniform_int_distribution<long long>(l, r)(rng);
16 }
17
18 int main() {
19     // 比赛常忘了写这一行，导致多组数据读入错位！
20     int t = 1;
21     cout << t << "\n"; // 输出组数 T。如果你的程序不需要读入 T，请把它删掉
22
23     while (t--) {
24         int n = rnd(1, 100); // 随机生成数组长度 N
25         cout << n << "\n";
26
27         // 输出长度为 N 的随机数组
28         for(int i = 0; i < n; i++) {
29             long long val = rnd(1, 100000);
30             cout << val << (i == n - 1 ? "" : " ");
31         }
32         cout << "\n";
33     }
34
35     return 0; // 一定要 return 0，否则系统认为你的 gen 崩溃了
36 }
```

check 函数

```
1 #include <iostream>
2 #include <cstdlib>
3
4 using namespace std;
5
6 int main() {
7     cout << "正在编译中 (Windows环境)..." << endl;
8
9     // Windows 下生成 .exe 可执行文件
10    if (system("g++ gen.cpp -o gen.exe -O2") != 0 ||
11        system("g++ my.cpp -o my.exe -O2") != 0 ||
12        system("g++ bf.cpp -o bf.exe -O2") != 0) {
13        cout << "❌ 编译失败！请检查源文件。" << endl;
14        return 1;
15    }
16
17    cout << "✅ 编译成功，开始对拍！\n" << endl;
18
19    int max_tests = 100000;
20    for (int i = 1; i <= max_tests; ++i) {
21        // 直接运行 .exe，不要加 ./
22        system("gen.exe > in.txt");
23
24        // 获取程序返回值，非 0 说明程序发生了越界、除零死机等运行时错误 (RTE)
25        int status_bf = system("bf.exe < in.txt > bf.out");
```

```

25     int status_my = system("my.exe < in.txt > my.out");
26
27     if (status_my != 0) {
28         cout << "\n❌ 你的待测程序 (my.exe) 发生运行时崩溃 (RE/越界/段错误)!" << endl;
29         return 1;
30     }
31     if (status_bf != 0) {
32         cout << "\n❌ 你的暴力程序 (bf.exe) 发生运行时崩溃 (RE/越界/段错误)!" << endl;
33         return 1;
34     }
35
36     // 使用 Windows 独有的 fc 命令比对文件, /W 表示忽略由于回车或多余空格造成的差异
37     // > nul 用于隐藏 fc 本身冗长的对比输出
38     if (system("fc /W bf.out my.out > nul")) {
39         cout << "\n\n❌ Wrong Answer on Test " << i << "!" << endl;
40
41         cout << "-----" << endl;
42         cout << "【输入数据 in.txt】:" << endl;
43         system("type in.txt"); // Windows 的打印文件内容命令是 type
44         cout << "-----" << endl;
45         cout << "【正确输出 bf.out】:" << endl;
46         system("type bf.out");
47         cout << "-----" << endl;
48         cout << "【你的输出 my.out】:" << endl;
49         system("type my.out");
50         cout << "-----" << endl;
51         return 0; // 发现错误, 立刻停止
52     }
53     // \r 控制光标回到行首, 实现不刷屏的动态刷新
54     cout << "\r✅ Accepted on Test " << i << " / " << max_tests << flush;
55 }
56
57 cout << "\n🎉 对拍结束, 未发现问题!" << endl;
58 return 0;
59 }

```